École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Fpst

Module : Mécanique des fluides
Date : *23* Jan. *2025*
Durée : *02* h et *00* min

Examen final - Semestre 03 -

Remarques

– Les calculs se font avec quatre (4) chiffres significatifs après la virgule, sans arrondi.
– Les formules de cours sont autorisées.

Exercice 01 : (*06 pts*)

Un réservoir parallélépipédique contenant un nanofluide homogène constitué d'eau et de nanoparticules de CuO, avec une fraction volumique φ, est soumis à un mouvement rectiligne uniforme avec une accélération constante a, voir Figure **1**.

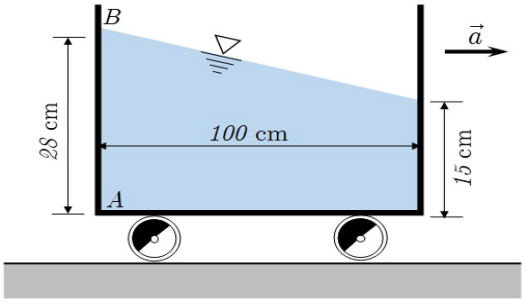


Figure 1. Réservoir accéléré contenant un nanofluide.

1. Calculer l'accélération a et le niveau du fluide H au repos. (*2.0 pts*)
2. Déterminer la distribution de la pression relative p en fonction de φ. (*1.5 pts*)
3. Déterminer la pression relative p_f au fond de réservoir. (*1.5 pts*)
4. Si la pression relative moyenne $\bar{p}_f$ au fond est 2225.15325 Pa, Calculer φ. (*1.0 pts*)

Données : $\rho_{eau} = 1000$ kg.m^{-3}, $\rho_{CuO} = 6500$ kg.m^{-3}, $\mu_{eau} = 0.001$ Pa.s, $g = 9.81$ m.s^{-2}.

Exercice 02 : (*06 pts*)

Soit l'écoulement plan stationnaire d'un fluide Newtonien, non soumis à la gravité. Ce fluide possède une viscosité dynamique de $\mu = 10^{-3}$ Pa.s et une masse volumique de $\rho = 10^3$ kg.m^{-3}. L'écoulement est décrit par une fonction analytique de potentiel complexe f, définie en fonction de la variable complexe $z = x + iy$, où $\bar{z} = x - iy$, par :

$$f(z) = \frac{a}{2}z^2 + \frac{b}{2}z\bar{z} + cz, \quad \text{avec } a = 1\,\text{s}^{-1} \text{ et } c = 1\,\text{m.s}^{-1}$$

1. Montrer que la constante b est nulle ($b = 0$ s^{-1}). (*0.5 pts*)
2. Déterminer puis tracer dans un plan la ligne de courant $\psi = 1$ m^2.s^{-1}. (*2.0 pts*)
3. Déterminer les champs de vitesse et d'accélération du fluide. (*2.5 pts*)
4. En utilisant les équations de Navier-Stokes, déterminer la pression. (*1.0 pts*)

Problème : (*08 pts*)

Pour une application de refroidissement d'une substance industrielle, l'eau de viscosité de 10^{-3} Pa.s et de densité de 10^3 kg.m^{-3} est utilisée comme fluide caloporteur. Elle est stockée dans un réservoir de grande section et d'hauteur $H = 4$ m et s'écoule ensuite dans une conduite cylindrique de longueur $L = 5$ m et de diamètre $D = 5$ cm équipée d'une vanne de type papillon, dont l'angle d'ouverture θ variant entre 0 et 90 deg peut être ajusté pour contrôler le débit, voir Figure **2**.

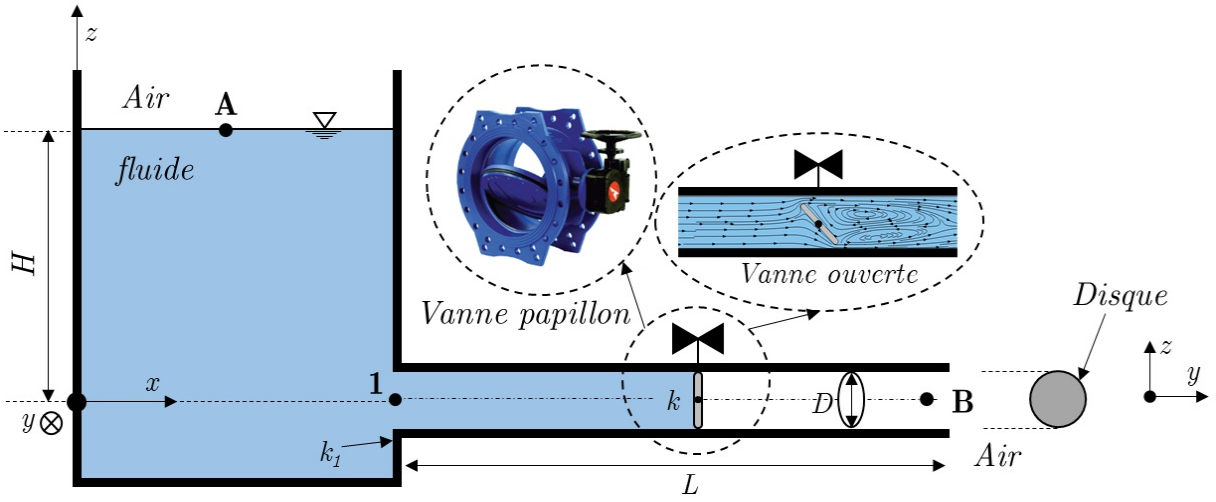
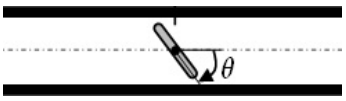


Figure 2. Réservoir d'eau mini d'une conduite..

L'eau circule à travers la conduite avec un débit massique $Q_m = 3$ kg · s^{-1}, en subissant des pertes de charge régulières et singulières. Ces pertes singulières proviennent principalement de l'entrée dans le réservoir ($k_1 = 0.45$) et de la vanne, dont le coefficient de perte singulière k dépend de l'angle θ compris entre 20° et 70°, comme indiqué dans la Table **1**.

Table 1. Valeur de k en fonction de θ.

θ (deg)	20	30	40	50	60	70
k (–)	1.5	3.9	11	33	118	750



Partie 1. *Statique des fluides*

Dans cette partie, la vanne est fermée, et ainsi, le fluide se trouve dans un état statique.

1. Calculer l'intensité force de pression agissant sur le disque de la vanne. (*2.0 pts*)
2. Calculer la profondeur du centre de poussée. (*1.0 pts*)

Partie 2. *Dynamique des fluides*

Dans cette partie, la vanne est ouverte avec un angle θ, ce qui permet au fluide de commencer à s'écouler dans la conduite entre les points 1 et B. On néglige les changments de section dus à la vanne.

1. Déterminer le régime d'écoulement de l'eau dans la conduite. (*1.5 pts*)
2. Calculer le coefficient k de la perte provoquée par la vanne. (*2.0 pts*)
3. Quelle est l'ouverture θ appropriée pour assurer ce débit massique ?. (*0.5 pts*)
4. Calculer la chute de pression p_1–p_B dans la conduite. (*1.0 pts*)

Mécanique des fluides

Propriétés des fluides

Propriétés physiques

Densité	Frottement	Cisaillement	Viscosité cin.
$\rho = \frac{m}{V}$	$F_T = \mu S \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}$	$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}$	$\nu = \frac{\mu}{\rho}$

Fluides complexes (Non-Newtoniens)

Loi de Herschel-Bulkley

$\tau = \tau_c + m\dot{\gamma}^n$

$\tau_c \neq 0$	$\tau_c \neq 0$ et n = 1	$\tau_c = 0$
Fluide seuil	Fluide de Bingham	n = 1 : Fluide Newtonien n > 1 : Fluide dilatant n < 1 : Fluide fluidifiant

Loi de mélanges miscibles (solution)

Densité : deux fluides	Densité : Fluide + particules
$\rho_m = \frac{V_{fluide_1}\rho_{fluide_1} + \rho_{fluide_2}V_{fluide_2}}{V_{fluide_1} + V_{fluide_2}}$	$\rho_m = \frac{V_{fluide}\rho_{fluide} + \rho_{particules}V_{particules}}{V_{fluide} + V_{particules}}$

Loi de suspension de fraction volumique φ

Masse volumique	Viscosité selon Brinkmann
$\rho_{suspension} = \varphi\rho_{particules} + (1-\varphi)\rho_{fluide}$	$\mu_{suspension} = \mu_{fluid}(1-\varphi)^{-2.5}$

Statique des fluides

Equation fondamentale d'hydrostatique absolue

Equation globale	Distribution de pression (*Oz*)
$-\nabla p + \rho\vec{g} = 0$	$p(z) - p_0 = -\rho g(z - z_0)$

Loi fondamentale d'hydrostatique relative

Equation globale	Distribution de pression (*Oxz*)
$-\nabla p + \rho\vec{g} + \rho\vec{a} = 0$	$p(x,z) - p_0 = \rho a\left(\frac{L}{2} - x\right) + \rho g\left(H - z\right)$

Equation de la surface libre : $z = H + \frac{a}{2g}\left(L - 2x\right)$

Force de pression sur une surface

Globale	Archimède	Paroi plane
$\vec{F} = \iint_S p\ \mathrm{d}\vec{S}$	$\vec{F} = \rho_{fluide}V_{objet}\vec{g}$	$\vec{F} = p_G S.\vec{n}$

Centre de poussée d'une paroi plane $G_0(y_0,z_0)$

$$z_0 = -\frac{I_{G,xx}\sin\alpha}{h_G S},\ y_0 = -\frac{I_{G,xy}\sin\alpha}{h_G S}$$

Moments d'inertie

Forme de la surface	Distance h / Aire S / Moment d'inertie I		
Rectang	$h = \frac{H}{2}$	$S = LH$	$I_{\xi\xi} = \frac{LH^3}{12}$
Cercle	$h = \frac{H}{2}$	$S = \frac{\pi H^2}{4}$	$I_{\xi\xi} = \frac{\pi H^4}{64}$

Cinématique des fluides

Equation de continuité

Equation globale	En coordonnées Cartésienne
$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla.(\rho\vec{v}) = 0$	$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$

Continuité d'un écoulement incompressible

Equation globale	En coordonnées Cartésienne
$\nabla.\vec{v} = 0$	$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$

Débit

Débit massique	Débit volumique
$Q_m = \iint_S \rho\vec{v}.\mathrm{d}\vec{S}$	$Q_v = \iint_S \vec{v}.\mathrm{d}\vec{S}$

Champ d'accélération Eulérienne

Equation globale	En coordonnées Cartésienne
$\vec{a} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}.\nabla)\vec{v}$	$a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}$ $a_y = \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z}$ $a_z = \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z}$

Lignes de courant et trajectoires

Lignes de courant	Trajectoires
$\frac{\mathrm{d}x}{u} = \frac{\mathrm{d}y}{v} = \frac{\mathrm{d}z}{w}$	$\frac{\mathrm{d}x}{u} = \frac{\mathrm{d}y}{v} = \frac{\mathrm{d}z}{w} = \mathrm{d}t$

Fonction de courant ψ

Equation de courant pour un écoulement plan

Equations globales	Débit masse	Lignes de courant
$\frac{\partial\psi}{\partial x} = -v\ /\ \frac{\partial\psi}{\partial y} = u$	$Q = \psi_2 - \psi_1$	$\psi(x,y) = cte$

Rotation d'écoulement

Vorticité ω	Ecoulement	Potentiel de vitesse φ
$\vec{\omega} = \nabla\times\vec{v}$	$\omega = 0$: irrotationnel	$\vec{v} = \nabla\varphi$
	$\omega \neq 0$: rotationnel	N'existe pas

Champ de vitesse

$$u = \frac{\partial\varphi}{\partial x},\ v = \frac{\partial\varphi}{\partial y}\ \text{et}\ w = \frac{\partial\varphi}{\partial z}$$

Potentiel complexe Φ

Pour un écoulement plan irrotationnel incompressible

$$\Phi(z) = \Phi(x+iy) = \varphi(x,y) + i\psi(x,y)$$

Dynamique des fluides incompressibles

Equations de Navier-Stokes

Pour un écoulement incompressible laminaire

$$\nabla.\vec{v} = 0 \qquad \rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}.\nabla)\vec{v}\right) = -\nabla p + \mu\nabla^2\vec{v} + \rho\vec{g}$$

En coordonnées Cartésienne

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z}\right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$

$$\rho\left(\frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z}\right) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right) - \rho g$$

Equation de Bernoulli généralisée

Le long d'une ligne de courant entre deux points 1 et 2

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + \frac{P_{net}}{gQ_m} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H_r + \Delta H_s$$

Pertes de charges

Régulière	Singulière	Nombre de Reynolds
$\Delta H_r = \lambda\frac{L}{D}\frac{v^2}{2g}$	$\Delta H_s = \sum k_i\frac{v_i^2}{2g}$	$\mathrm{Re} = \frac{\rho v D}{\mu}$

Coefficient de frottement

$\mathrm{Re} \prec 2000$	$2000 \leq \mathrm{Re} \prec 10^5$	$\mathrm{Re} \geq 10^5$
Laminaire	Transitoire	Turbulent
$\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}$	$\lambda = 0.316\,\mathrm{Re}^{-0.25}$	$\lambda = 0.79\sqrt{\frac{\varepsilon}{D}}$

École nationale polytechnique — Deuxième année Ingénieur
Maurice Audin – Oran — Année : 2024 – 2025
Département de Fpst — Module : Mécanique des fluides

Solution de l'Examen final – Semestre 03 –

Exercice 01

On munit le réservoir accéléré contenant le nanofluide homogène (Eau-CuO) de repère Cartésien tel qu'il est présenté dans la Figure 1.

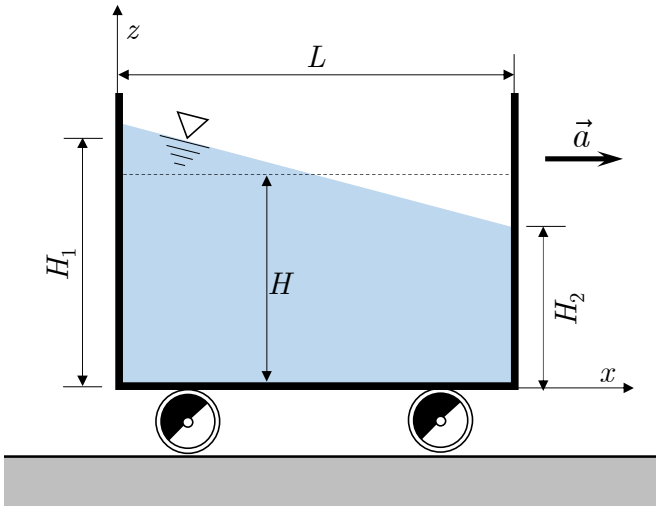


Figure 1. Réservoir accéléré contenant un nanofluide.

Table 1. Données de l'exercice.

Géométrie	Propriétés physiques	Opérationnelles
$H_1 = 0.28$ m	$\rho_{Eau} = \rho_f = 1000$ kg.m^{-3},	$g = 9.81$ m.s^{-2}
$H_2 = 0.15$ m	$\rho_{CuO} = \rho_p = 6500$ kg.m^{-3},	a = inconnue
$L = 1$ m	$\mu_{eau} = \mu_f = 0.001$ Pa.s	
$H =$ inconnu		

1. Calcul de l'accélération a du réservoir et du niveau H

Le calcul repose sur l'équation de la surface libre présentant une droite dans le repère (Oxz) d'équation Cartésienne :

$$z(x) = H + \frac{a}{2g}\big(L - 2x\big)$$

À partir des deux niveaux du nanofluide H_1 et H_2 et en utilisant cette équation, on détermine l'accélération a et le niveau de liquide correspondant au repos absolu H comme suit :

$$\begin{cases} z(0) = H + \dfrac{a}{2g}\left(L - 2\times 0\right) = H_1 \\ z(L) = H + \dfrac{a}{2g}\left(L - 2\times L\right) = H_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H + \dfrac{L}{2g}a = H_1 \\ H - \dfrac{L}{2g}a = H_2 \end{cases} \quad \ldots (1)$$

Il s'agit d'un système d'équations Eq. (1) de deux inconnus a et H. Par soustraction des deux équations de système Eq. (1) on détermine l'accélération a :

$$\frac{L}{g}a = H_1 - H_2 \Rightarrow a = \frac{g\left(H_1 - H_2\right)}{L} \Rightarrow a = \frac{9.81\ (\mathrm{m.s^{-2}})\left(0.28\ (\mathrm{m}) - 0.15\ (\mathrm{m})\right)}{1\ (\mathrm{m})} \Rightarrow$$

$$a = 1.2753\ \mathrm{m.s^{-2}}$$

De même par addition des deux équations du système Eq. (1), on détermine le niveau H du nanofluide :

$$2H = H_1 + H_2 \Rightarrow H = \frac{H_1 + H_2}{2} \Rightarrow H = \frac{0.28\ (\mathrm{m}) + 0.15\ (\mathrm{m})}{2} \Rightarrow H = 0.215\ \mathrm{m}$$

2. Distribution de la pression relative du nanofluide

On utilise la loi fondamentale de l'hydrostatique dans le cas d'un fluide uniformément accélérée donnée comme suit :

$$p\left(x,z\right) = \rho a\left(\frac{L}{2} - x\right) + \rho g\left(H - z\right) \text{ Avec } \quad 0 \le x \le L \text{ et } 0 \le z \le H + \frac{a}{2g}\left(L - 2x\right)$$

Tout en sachant que la densité du nanofluide est calculée par la formule suivante :

$$\rho = \varphi\rho_p + \left(1 - \varphi\right)\rho_f \Rightarrow \rho = \left(\rho_p - \rho_f\right)\varphi + \rho_f$$

La distribution de la pression se donne en fonction de φ par l'expression suivante :

$$p\left(x,z\right) = \left((\rho_p - \rho_f)\varphi + \rho_f\right)a \times \left(\frac{L}{2} - x\right) + \left((\rho_p - \rho_f)\varphi + \rho_f\right)g\left(H - x\right)$$

En factorisant la densité dans le but de simplifier, on obtient :

$$p\left(x,z\right) = \left((\rho_p - \rho_f)\varphi + \rho_f\right)\left[a\left(\frac{L}{2} - x\right) + g\left(H - z\right)\right]$$

En substituant par les valeurs numériques de H, L, ρ et g, on obtient :

$$p\left(x,z\right) = \left((6500\ \ - 1000)\varphi + 1000\ \right)\left[1.2753\left(\frac{1}{2} - x\right) + 9.81\left(0.215 - z\right)\right] \ \ (\mathrm{Pa})$$

$$0 \le x \le 1\ (\mathrm{m}) \ \text{ Et } \ 0 \le z \le 0.215 + \frac{1.2753}{2\times 9.81}\left(1 - 2x\right)\ (\mathrm{m})$$

Finalement on a :

$$p\left(x,z\right)=\left(5.5\varphi+1\right)\left[1275.3\left(0.5-x\right)+9810\left(0.215-z\right)\right] \quad \text{(Pa)}$$

$$0\le x\le 1 \text{ (m)} \text{ Et } 0\le z\le 0.28-0.13x \text{ (m)}$$

3. Pression relative au fond de réservoir

Dans le plan (Oxz), le fond présente une droite horizontale d'équation $z=0$ qui coïncide avec l'axe des abscisses. Par conséquent, la pression du fond est une distribution en fonction de x donnée par :

$$p_f=p_f(x)=p\left(x,z=0\right)=\left(5.5\varphi+1\right)\left[1275.3\left(0.5-x\right)+9810\left(0.215-0\right)\right] \quad \text{(Pa)}$$

$$0\le x\le 1 \text{ (m)}$$

Après simplification, on trouve :

$$p_f(x)=\left(5.5\varphi+1\right)\left(2746.8-1275.3x\right) \quad \text{(Pa)} \text{ Avec } 0\le x\le 1 \text{ (m)}$$

4. Détermination de la fraction volumique φ

La pression moyenne relative au fond de réservoir vaut 2225.15325 Pa. A partir de cette pression moyenne, on demande de déterminer la fraction volumique φ. Ainsi, il est tout d'abord necessaire de déterminer l'expression de la pression moyenne relative du fond en fonction de φ comme suit :

$$\overline{p}_f=\frac{1}{L}\int_0^L p_f(x)\ \mathrm{d}x \quad \text{(Pa)}$$

On calcule l'intégrale de la moyenne :

$$\overline{p}_f=\frac{1}{L}\int_0^L\left(5.5\varphi+1\right)\left(2746.8-1275.3x\right)\ \mathrm{d}x \quad \text{(Pa)}=\frac{\left(5.5\varphi+1\right)}{1}\int_0^1\left(2746.8-1275.3x\right)\ \mathrm{d}x \quad \text{(Pa)}$$

Par primitivation, on obtient :

$$\overline{p}_f=\left(5.5\varphi+1\right)\left[2746.8x-\frac{1275.3x^2}{2}\right]_0^1 \quad \text{(Pa)} \Rightarrow \overline{p}_f=2109.15\left(5.5\varphi+1\right) \quad \text{(Pa)}$$

En se basant sur l'égalité avec la valeur donnée :

$$\overline{p}_f=2109.15\left(5.5\varphi+1\right) \quad \text{(Pa)}=2225.15325 \text{ Pa} \Rightarrow \varphi=\frac{1}{5.5}\left(\frac{2225.15325 \quad \text{(Pa)}}{2109.15 \quad \text{(Pa)}}-1\right) \Rightarrow \varphi=0.01$$

Exercice 02

On a un écoulement plan (2D), stationnaire, laminaire, d'un fluide Newtonien non soumis à la gravité. De plus comme il admet un potentiel complexe *f*, il est de nature incompressible et irrotationnelle. (Données : $\rho = 10^3$ kg.m^{-3} et $\mu = 10^{-3}$ Pa.s). On a :

$$f(z) = \frac{a}{2}z^2 + \frac{b}{2}z\overline{z} + cz \text{ Avec } a = 1 \text{ s}^{-1} \text{ et } c = 1 \text{ m.s}^{-1}$$

1. Preuve que *b* est nulle

La preuve est évidente du point de vue que la fonction de potentiel complexe est analytique ; par conséquent, elle ne doit pas dépendre de $\overline{z}$:

$$f \text{ est analytique } \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0 \Rightarrow \frac{b}{2}z = 0 \Rightarrow b = 0$$

--

Une autre méthode consiste à utiliser les conditions de Cauchy-Riemann, qui reflètent l'analyticité. On passe tout d'abord à la forme algébrique en substituant z par $x + iy$ et $\overline{z}$ par $x - iy$ dans le potentiel f :

$$f(z) = \frac{1}{2}\left(x+iy\right)^2 + \frac{b}{2}\left(x+iy\right)\left(x-iy\right) + \left(x+iy\right)$$

En séparant les parties réel et imaginaire, on obtient :

$$f(z) = \frac{1}{2}\left(x^2 - y^2\right) + \frac{b}{2}\left(x^2 + y^2\right) + x + i\left(xy + y\right)$$

Nous avons les fonction potentiel de vitesse φ et la fonction de courant ψ données par :

$$\phi(x,y) = \frac{1}{2}\left(x^2 - y^2\right) + \frac{b}{2}\left(x^2 + y^2\right) + x \text{ Et } \psi(x,y) = xy + y$$

Les conditions de Cauchy-Riemann sont :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial x} = \dfrac{\partial \psi}{\partial y} \\ \dfrac{\partial \phi}{\partial y} = -\dfrac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + bx + 1 = x + 1 \\ -y + by = -y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} bx = 0 \\ by = 0 \end{cases} \Rightarrow b = 0$$

N.B. On accepte une des deux méthodes.

2. Détermination de la ligne de courant $\psi = 1$ m².s^{-1}

La ligne de courant correspondant à l'iso fonction de courant $\psi = 1$ m².s^{-1} est donnée comme suit :

$$\psi(x,y) = xy + y = 1 \text{ m}^2.\text{s}^{-1} \Rightarrow xy + y = 1$$

Il s'agit d'une hyperbole ($\Delta = 1^2 - 4\times0\times0 = 1 > 0$) d'équation :

$$y = \frac{1}{x+1} \text{ Avec } (x,y) \neq (-1,0) \text{ (point d'arrêt)}$$

Elle est représentée dans le plan complexe Cartésien (Oxy) par la courbe rouge dans la Figure **2**.

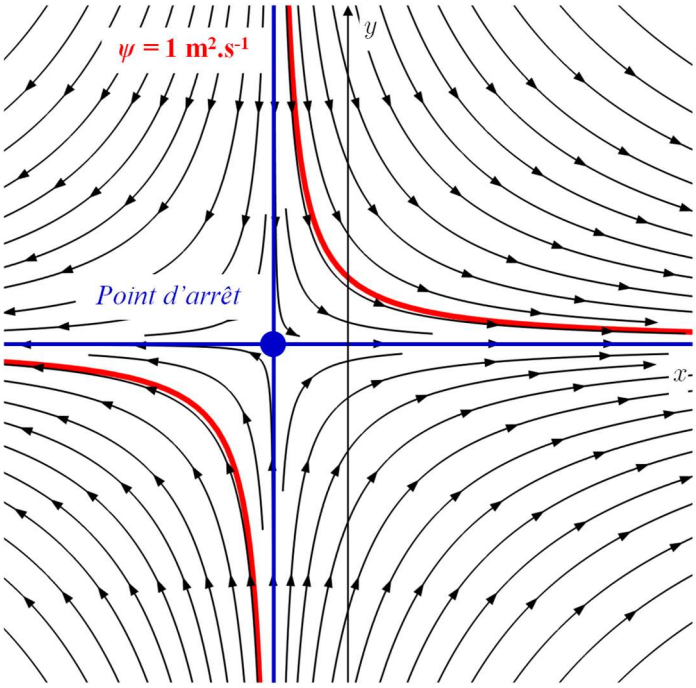


Figure 2. Représentation de la ligne de courant $\psi = 1$ m².s^{-1} dans le plan (Oxy)

3. Détermination des champs de vitesse et d'accélération

Le champ de vitesse représente le gradient de la fonction potentielle φ. Elle est donnée par :

$$\vec{v} = (u,v) = \nabla\phi \Rightarrow u = \frac{\partial\phi}{\partial x} \text{ et } v = \frac{\partial\phi}{\partial y}$$

On détermine les expressions de u et v comme suit :

$$u = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{1}{2}\left(x^2 - y^2\right) + x\right] = x + 1 \text{ Et } v = \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{1}{2}\left(x^2 - y^2\right) + x\right] = -y$$

Ainsi, le champ de vitesse est donné par :

$$\vec{v} = (x+1, -y)$$

Quant au champ d'accélération a est donnée par l'expression Eulérienne comme suit:

$$\vec{a} = (a_x, a_y) = \frac{\partial v}{\partial t} + (\vec{v}.\nabla)\vec{v} \Rightarrow \vec{a} = (\vec{v}.\nabla)\vec{v}$$

On détermine les composantes de vecteur accélération :

$$a_x = u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = (x+1)(1) + (-y)(0) = x+1$$
$$a_y = u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = (x+1)(0) + (-y)(-1) = y$$

Ainsi, le champ d'accélération est :

$$\vec{a} = (x+1, y)$$

4. Détermination de la pression du fluide

L'écoulement étudié est conservatif en termes de masse et de quantité de mouvement. Par conséquent, il doit vérifier les équations de Navier-Stokes qui sont données dans le cas d'un écoulement non soumis à la gravité par :

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$\rho\left(u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y}\right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

En substituant les composante u et v dans ce système d'équation, seule la pression statique p du fluide est inconnue :

$$\frac{\partial}{\partial x}\big(x+1\big) + \frac{\partial}{\partial y}\big(-y\big) = 0 \Rightarrow 0 = 0 \ \text{(Vérifiée)}$$

$$\rho(x+1) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}\big(x+1\big) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\big(x+1\big)\right) \Rightarrow \rho(x+1) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu\big(0+0\big)$$

$$\rho(y) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}\big(-y\big) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\big(-y\big)\right) \Rightarrow \rho(y) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu\big(0+0\big)$$

On obtient le système différentiel suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial x} = -\rho(x+1) - \cdots(1) \\ \dfrac{\partial p}{\partial y} = -\rho y \qquad\quad - \cdots(2) \end{cases}$$

En se basant sur l'équation Eq. (1) :

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\rho(x+1) \Rightarrow p(x,y) = -\frac{\rho}{2}x^2 - \rho x + Cte(y) \quad \ldots (3)$$

En substituant cette pression Eq. (3) dans l'équation Eq. (2) :

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\rho}{2}x^2 - \rho x + Cte(y)\right) = -\rho y \Rightarrow \frac{\partial Cte(y)}{\partial y} = -\rho y \Rightarrow Cte(y) = -\frac{\rho}{2}y^2 + Cte \quad \ldots (4)$$

En substituant Eq. (4) dans Eq. (3), on obtient la pression du fluide comme suit :

$$p(x,y) = -\frac{\rho}{2}x^2 - \rho x - \frac{\rho}{2}y^2 + Cte$$

Ou encore l'expression suivante :

$$p(x,y) = -\frac{\rho}{2}\left(x^2 + y^2 + 2x\right) + Cte \Rightarrow p(x,y) = -500\left(x^2 + y^2 + 2x\right) + Cte$$

Problème

Le système de stockage (réservoir + conduite munie d'une vanne papillon) d'eau destinée au refroidissement d'une substance industrielle est représenté dans la Figure 3.

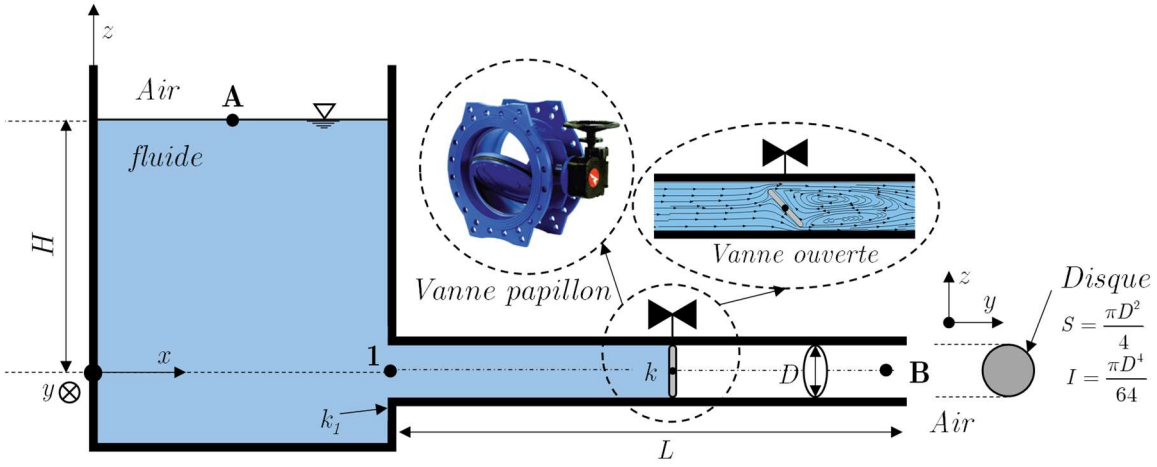


Figure 3. Réservoir d'eau muni d'une conduite.

Table 2. Données du problème.

Géométrie	Propriétés physiques	Opérationnelles
$H = 4$ m	$\rho_{Eau} = \rho_f = 1000$ kg.m^{-3},	$g = 9.81$ m.s^{-2}
$L = 5$ m	$\mu_{eau} = \mu_f = 0.001$ Pa.s	$Q_m = 3$ kg.s^{-3}
$D = 0.05$ m		$k_1 = 0.45$
$S = \pi D^2/4 = 1.9625\times10^{-3}$ m^2		$k =$ inconnu
$I = \pi D^4/64 = 3.066\times10^{-7}$ m^2		

Partie 1. *Statique des fluides*

Dans cette partie la vanne papillon est fermée. Le liquide se trouve dans une situation statique, voir Figure 4.

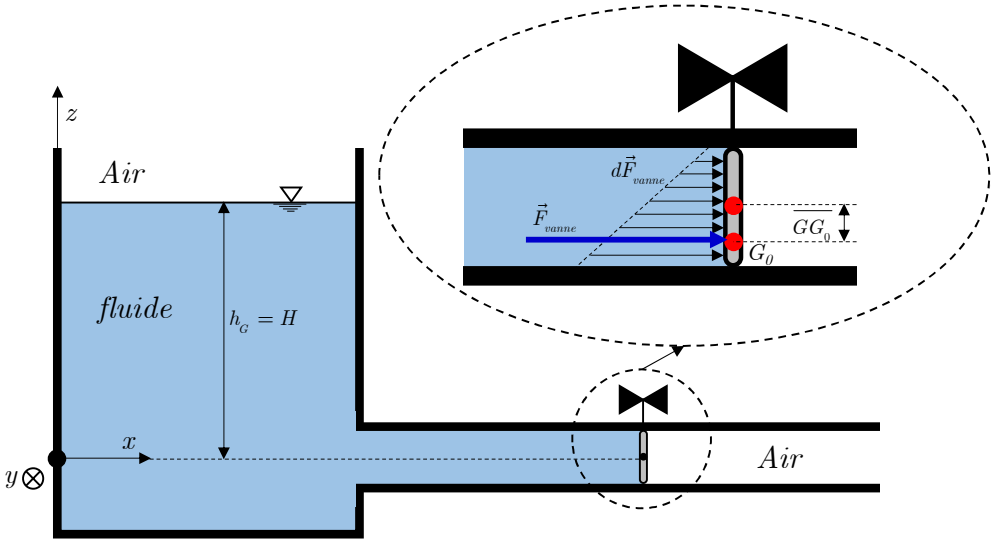


Figure 4. Champ de force de pression effective agissant sur le disque de la vanne.

1. Calcul de la force de pression agissant sur le disque de la vanne papillon

La force de pression effective agissant ($\boldsymbol{F}_{vanne}$) sur le disque de la vanne est appliquée au niveau du centre de poussée G_0 normalement à la paroi. En connaissant la pression effective $p_{eff,G}$ au point du gravité G du disque de la vanne de surface S qui présente en effet son centre, il est possible de calculer cette force par (voir Figures 3 et 4) :

$$F_{vanne} = p_{eff,G} S \Rightarrow F_{vanne} = \rho g h_G \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow F_{vanne} = \rho g H \frac{\pi D^2}{4}$$

Une application numérique permet de déterminer l'intensité de cette force de pression comme suit :

$$F_{vanne} = 1000\ (\text{kg.m}^{-3}) \times 9.81\ (\text{m.s}^{-2}) \times 4\ (\text{m}) \times \frac{3.14 \times \left(0.05\ (\text{m})\right)^2}{4} \Rightarrow \boxed{F_{vanne} = 77.0085\ \text{N}}$$

2. Calcul de la profondeur du centre de poussée

La distance algébrique entre le centre de poussée G_0 et de gravité G est donnée par :

$$\overline{GG_0} = -\frac{\rho g \sin\alpha I}{F_{vanne}} \text{ Avec } \alpha = 90° \text{ et } I = \frac{\pi D^4}{64}$$

Une application numérique permet de trouver la distance entre ces deux centres caractéristiques comme suit :

$$\overline{GG_0} = -\frac{1000\ (\text{kg.m}^{-3}) \times 9.81\ (\text{m.s}^{-2})}{77.0085\ (\text{N})} \frac{3.14 \times \left(0.05\ (\text{m})\right)^4}{64} \Rightarrow \overline{GG_0} = -3.9 \times 10^{-5}\ \text{m}$$

La profondeur du centre de poussée notée h_{G0} est donnée par :

$$h_{G_0} = h_G + GG_0 = 4\ (\text{m}) + 3.9 \times 10^{-5}\ (\text{m}) \Rightarrow h_{G_0} \approx h_G$$

Partie 2. *Dynamique des fluides*

Dans cette partie la vanne papillon est ouverte avec un angle θ assurant un débit massique d'écoulement de 3 kg.s^{-3}, voir Figure 5.

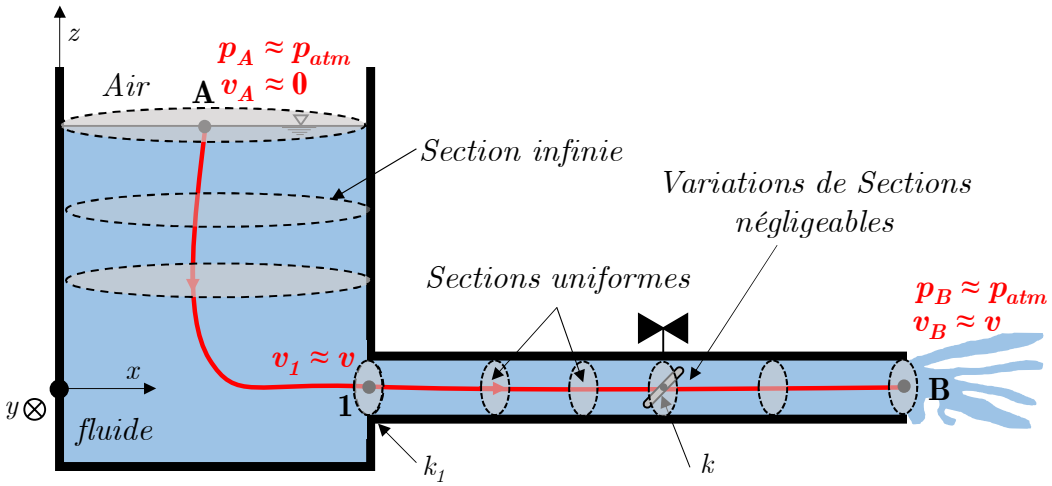


Figure 5. Réservoir d'eau muni d'une conduite avec une vanne ouverte.

1. Régime d'écoulement

Pour déterminer le régime d'écoulement, on doit calculer le nombre de Reynolds. Comme la conduite est de section uniforme S (en négligeant les variations de section dues à la vanne ouverte), les vitesses d'écoulement à l'intérieur de la conduite sont pratiquement toutes égales $v_1 = v_B = v$ (loi de continuité), ainsi :

$$\text{Re} = \frac{\rho v D}{\mu} \quad \text{Avec} \quad v = \frac{Q_v}{S} \quad \text{et} \quad Q_v = \frac{Q_m}{\rho}$$

Le débit volumique Q_v est :

$$Q_v = \frac{Q_m}{\rho} \Rightarrow Q_v = \frac{3\ \ (\text{kg.s}^{-1})}{1000\ \ (\text{kg.m}^{-3})} \Rightarrow Q_v = 0.003\ \text{m}^3.\text{s}^{-1}$$

La vitesse d'écoulement v est donnée par :

$$v = \frac{Q_v}{S} \Rightarrow v = \frac{0.003\ (\text{m}^3.\text{s}^{-1})}{\frac{3.14 \times \left(0.05\ (\text{m})\right)^2}{4}} \Rightarrow v = 1.5286\ \ \text{m.s}^{-1}$$

Le nombre de Reynolds est :

$$\mathrm{Re} = \frac{1000 \ \ (\mathrm{kg.m^{-3}}) \times 1.5286 \ \ (\mathrm{m.s^{-1}}) \times 0.05 \ \ (\mathrm{m})}{0.001 \ \ (\mathrm{Pa.s})} \Rightarrow \mathrm{Re} = 76430 = 7.6430 \times 10^4$$

Le nombre de Reynolds est compris entre 2000 et 10^5, il s'agit donc d'un régime turbulent lisse.

2. Calcul du coefficient k de perte de charges dues à la vanne

Pour ce faire, il faut appliquer l'équation de Bernoulli dans un tube de courant entre les points A et B en passant par le point 1, en tenant compte des pertes de charge singulières $\Delta H_s = kv^2/(2g)$ dues à l'entrée de la conduite (k_1) et à l'angle de la vanne (k), ainsi que des pertes de charge régulières causées par le frottement du fluide $\Delta H_r = \lambda(L/D)(v^2/(2g))$, voir Figure 5.

$$\frac{p_A}{\rho g} + \frac{v_A^2}{2g} + z_A = \frac{p_B}{\rho g} + \frac{v_B^2}{2g} + z_B + \Delta H_s + \Delta H_r$$

Or, les pressions p_A et p_B étant atmosphériques, et la vitesse v_A étant négligeable car le réservoir est de section infinie, les niveaux z_A et z_B sont respectivement H et 0, voir Figure 5. Ainsi, l'équation de Bernoulli simplifiée devient :

$$H = \frac{v_B^2}{2g} + \Delta H_s + \Delta H_r$$

En substituant les formules des pertes de charge de chaque type, on obtient :

$$H = \frac{v^2}{2g} + k_1 \frac{v^2}{2g} + k \frac{v^2}{2g} + \lambda \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

En tenant compte d'un régime turbulent lisse $\lambda = 0.316\mathrm{Re}^{-0.25}$, on obtient :

$$H = \frac{v^2}{2g} + k_1 \frac{v^2}{2g} + k \frac{v^2}{2g} + 0.316 \times \mathrm{Re}^{-0.25} \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

La valeur de k est déterminée en résolvant cette dernière équation :

$$k \frac{v^2}{2g} = H - \frac{v^2}{2g} - k_1 \frac{v^2}{2g} - 0.316 \times \mathrm{Re}^{-0.25} \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Ainsi la valeur de k est donnée par :

$$k = \frac{2gH}{v^2} - \left(1 + k_1 + 0.316 \times \mathrm{Re}^{-0.25} \frac{L}{D}\right)$$

Une application numérique donne :

$$k=\frac{2\times 9.81\ \ (\mathrm{m.s^{-2}})\times 4\ \ (\mathrm{m})}{\left(1.5286\ \ (\mathrm{m.s^{-1}})\right)^2}-\left(1+0.45+0.316\times\left(76430\right)^{-0.25}\frac{5\ \ (\mathrm{m})}{0.05\ \ (\mathrm{m})}\right)\Rightarrow k=30.2364$$

3. L'ouverture appropriée de la vanne papillon assurant Q_m

En se basant sur les données de la Table 3, illustrant les pertes de charge provoquées par chaque angle d'ouverture θ, on détermine l'angle θ assurant le débit de fluide.

Table 3. Valeur de k en fonction de θ.

θ (deg)	20	30	40	50	60	70
k (–)	1.5	3.9	11	33	118	750



On a trouvé un coefficient de perte de charge k = 30.2364 ce qui assure une ouverture θ comprise entre 40° et 50°. En se basant sur l'interpolation linéaire on peut estimer approximativement cet angle dans l'intervalle [11,33] :

$$\theta(k)=ak+b\Rightarrow\theta(k)=\underbrace{\frac{50-40}{33-11}}_{a}k+\underbrace{40-\frac{50-40}{33-11}\times 11}_{b}\Rightarrow\theta(k)=\frac{5}{11}k+35$$

Pour la valeur de k trouvée on obtient :

$$\theta(30.2364)=\frac{5}{11}\times 30.2364+35\Rightarrow\theta(30.2364)\approx 48.7438^\circ$$

4. Chute de pression dans la conduite

Il suffit d'appliquer le théorème de Bernoulli le long du tube de courant entre les points 1 et B comme suit :

$$\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}+z_1=\frac{p_B}{\rho g}+\frac{v_B^2}{2g}+z_B+\Delta H_s+\Delta H_r$$

Or, la les vitesse v_1 et v_B sont égales et z_1 et z_B sont également égales :

$$p_1-p_B=\rho g\left(\Delta H_s+\Delta H_r\right)\Rightarrow p_1-p_B=\rho\left(k_1+k+0.316\times\mathrm{Re}^{-0.25}\frac{L}{D}\right)\frac{v^2}{2}$$

Une application numérique :

$$\Delta p=1000\ \ (\mathrm{k.m^{-3}})\left(0.45+30.2364+0.316\times(76430)^{-0.25}\frac{5\ \ (\mathrm{m})}{0.05\ \ (\mathrm{m})}\right)\frac{\left(1.5286\ \ (\mathrm{m.s^{-1}})\right)^2}{2}$$

On trouve :

$$\Delta p=38071.5844\ \ \mathrm{Pa}$$

École nationale polytechnique
Maurice Audin – Oran
Département de FPST

Deuxième année Ingénieur
Année : 2024 – 2025
Module : Mécanique des fluides

Solution de l'Examen final – Semestre 03 –

Réponses	**Barème**
Exercice 01	**06.00 pts**

1. Calcul de l'accélération a du réservoir et du niveau H

Le calcul repose sur l'équation de la surface libre d'équation : :

$$z(x) = H + \frac{a}{2g}\left(L - 2x\right)$$

À partir des deux niveaux du nanofluide H_1 et H_2 :

$$\begin{cases} H + \dfrac{L}{2g}a = H_1 \\ H - \dfrac{L}{2g}a = H_2 \end{cases} \quad \ldots (1)$$

Par soustraction des deux équations de système Eq. (1) :

$$a = \frac{g\left(H_1 - H_2\right)}{L} \Rightarrow a = \frac{9.81\ (\mathrm{m.s^{-2}})\left(0.28\ (\mathrm{m}) - 0.15\ (\mathrm{m})\right)}{1\ (\mathrm{m})} \Rightarrow \quad \textbf{01.00 pt}$$

$$a = 1.2753\ \mathrm{m.s^{-2}}$$

De même par addition des deux équations du système Eq. (1)

$$H = \frac{H_1 + H_2}{2} \Rightarrow H = \frac{0.28\ (\mathrm{m}) + 0.15\ (\mathrm{m})}{2} \Rightarrow H = 0.215\ \mathrm{m} \quad \textbf{01.00 pt}$$

2. Distribution de la pression relative du nanofluide

On utilise la loi fondamentale de l'hydrostatique dans le cas d'un fluide uniformément accélérée donnée comme suit :

$$p\left(x,z\right) = \rho a\left(\frac{L}{2} - x\right) + \rho g\left(H - z\right)$$

$$\text{Avec} \quad 0 \le x \le L \ \text{ et } \ 0 \le z \le H + \frac{a}{2g}\left(L - 2x\right) \quad \textbf{01.50 pts}$$

La densité du nanofluide est calculée par la formule suivante :

$$\rho = \varphi\rho_p + \left(1 - \varphi\right)\rho_f \Rightarrow \rho = \left(\rho_p - \rho_f\right)\varphi + \rho_f$$

La distribution de la pression se donne en fonction de φ par l'expression suivante :

$$p(x,z) = (5.5\varphi + 1)\left[1275.3(0.5 - x) + 9810(0.215 - z)\right] \quad (\text{Pa})$$

$$0 \le x \le 1 \ (\text{m}) \ \text{ Et } \ 0 \le z \le 0.28 - 0.13x \ (\text{m})$$

3. Pression relative au fond de réservoir

La pression du fond est une distribution en fonction de x donnée par :

$$p_f(x) = (5.5\varphi + 1)\left[1275.3(0.5 - x) + 9810(0.215 - 0)\right] \quad (\text{Pa})$$

$$0 \le x \le 1 \ (\text{m})$$

01.50 pts

Après simplification, on trouve :

$$p_f(x) = (5.5\varphi + 1)(2746.8 - 1275.3x) \quad (\text{Pa})$$

$$\text{Avec } \ 0 \le x \le 1 \ (\text{m})$$

4. Détermination de la fraction volumique φ

Il est tout d'abord necessaire de déterminer l'expression de la pression moye-nne relative du fond en fonction de φ comme suit :

$$\overline{p}_f = \frac{1}{L}\int_0^L p_f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\text{Pa})$$

00.50 pt

Par primitivation, on obtient :

$$\overline{p}_f = (5.5\varphi + 1)\left[2746.8x - \frac{1275.3x^2}{2}\right]_0^1 \quad (\text{Pa})$$

$$\Rightarrow \overline{p}_f = 2109.15(5.5\varphi + 1) \quad (\text{Pa})$$

En se basant sur l'égalité avec la valeur donnée :

$$\overline{p}_f = 2109.15(5.5\varphi + 1) = 2225.15325 \Rightarrow \varphi = \frac{1}{5.5}\left(\frac{2225.15325 \ \ (\text{Pa})}{2109.15 \ \ (\text{Pa})} - 1\right) \Rightarrow$$

00.50 pt

$$\varphi = 0.01$$

Exercice 02 — 06.00 pts

1. Preuve que b est nulle

La fonction de potentiel complexe est analytique ; par conséquent, elle ne doit pas dépendre de $\overline{z}$:

00.50 pt

$$f \text{ est analytique } \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0 \Rightarrow \frac{b}{2}z = 0 \Rightarrow b = 0$$

N.B. On accepte l'utilisation des conditions de Cauchy-Riemann.

2. Détermination de la ligne de courant $\psi = 1$ m².s^{-1}

La ligne de courant $\psi = 1$ m².s^{-1} est donnée comme suit :

$$\psi(x,y) = xy + y = 1 \ \text{m}^2.\text{s}^{-1} \Rightarrow xy + y = 1$$

01.00 pt

Il s'agit d'une hyperbole ($\Delta = 1^2 - 4\times0\times0 = 1 > 0$) d'équation :

$$y = \frac{1}{x+1} \text{ Avec } (x,y) \neq (-1,0) \text{ (point d'arrêt)}$$

Elle est représentée dans le plan (Oxy) par la courbe rouge (Figure 2).

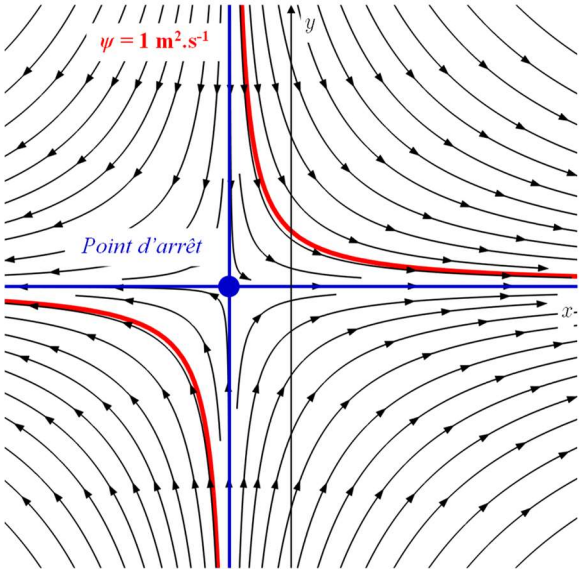


Figure 2. Représentation de la ligne de courant $\psi = 1$ m².s^{-1}

01.00 pt

3. Détermination des champs de vitesse et d'accélération

Le champ de **vitesse** représente le gradient de potentielle φ :

$$\vec{v} = (u,v) = \nabla\phi \Rightarrow u = \frac{\partial\phi}{\partial x} \text{ et } v = \frac{\partial\phi}{\partial y}$$

$$u = x+1 \text{ Et } v = -y$$

01.25 pts

Ainsi, le champ de vitesse est donné par :

$$\vec{v} = (x+1, -y)$$

Quant au champ **d'accélération** a est donnée par :

$$\vec{a} = (a_x, a_y) = \frac{\partial v}{\partial t} + (\vec{v}.\nabla)\vec{v} \Rightarrow \vec{a} = (\vec{v}.\nabla)\vec{v}$$

On détermine les composantes de vecteur accélération :

$$a_x = u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = (x+1)(1) + (-y)(0) = x+1$$
$$a_y = u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = (x+1)(0) + (-y)(-1) = y$$

01.25 pt

Ainsi, le champ d'accélération est :

$$\vec{a} = (x+1, y)$$

4. Détermination de la pression du fluide

L'écoulement étudié est conservatif en termes de masse et de quantité de mouvement, ainsi :

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=-\frac{\partial p}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$
$$\rho\left(u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)=-\frac{\partial p}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

En substituant les composante u et v dans ce système :

$$\begin{cases}\dfrac{\partial p}{\partial x}=-\rho(x+1) & -\cdots(1)\\ \dfrac{\partial p}{\partial y}=-\rho y & -\cdots(2)\end{cases}$$

00.25 pt

En se basant sur l'équation Eq. (**1**) :

$$p(x,y)=-\frac{\rho}{2}x^2-\rho x+Cte(y)\ \ \ldots\ (\mathbf{3})$$

En substituant cette pression Eq. (**3**) dans l'équation Eq. (**2**) :

$$\frac{\partial Cte(y)}{\partial y}=-\rho y\Rightarrow Cte(y)=-\frac{\rho}{2}y^2+Cte\ \ \ldots\ (\mathbf{4})$$

00.75 pt

En substituant Eq. (**4**) dans Eq. (**3**), on obtient la pression :

$$p(x,y)=-\frac{\rho}{2}\left(x^2+y^2+2x\right)+Cte\Rightarrow p(x,y)=-500\left(x^2+y^2+2x\right)+Cte$$

Problème — 08.00 pts

Partie 1. *Statique des fluides*

Le liquide se trouve dans une situation statique, voir Figure **4**.

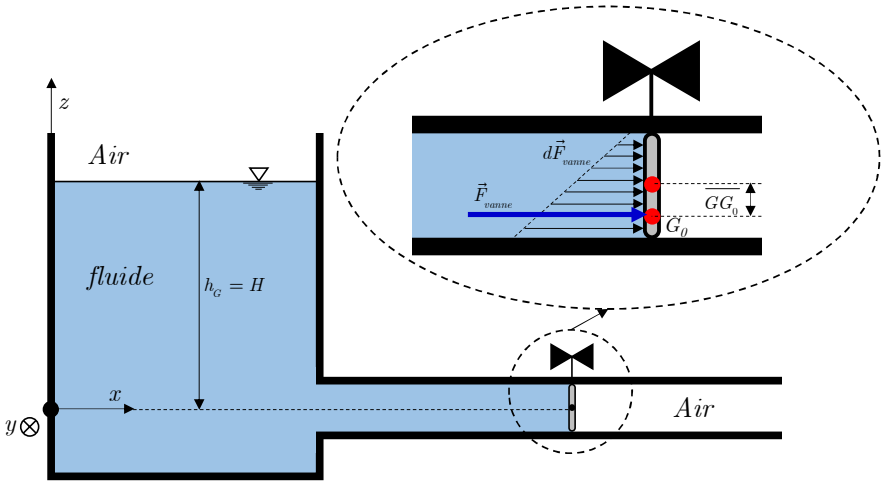


Figure 4. Champ de force de pression effective.

1. Calcul de la force de pression F_{vanne}

Il est possible de calculer cette force par :

01.00 pt

$$F_{vanne} = p_{eff,G} S \Rightarrow F_{vanne} = \rho g h_G \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow F_{vanne} = \rho g H \frac{\pi D^2}{4}$$

Application numérique

$$F_{vanne} = 1000\ (\text{kg.m}^{-3}) \times 9.81\ (\text{m.s}^{-2}) \times 4\ (\text{m}) \times \frac{3.14 \times \left(0.05\ (\text{m})\right)^2}{4} \Rightarrow$$

$$F_{vanne} = 77.0085\ \text{N}$$

01.00 pt

2. Calcul de la profondeur du centre de poussée

La distance algébrique entre le centre de poussée G_0 et de gravité G est :

$$\overline{GG_0} = -\frac{\rho g \sin\alpha I}{F_{vanne}} \quad \text{Avec} \quad \alpha = 90° \quad \text{et} \quad I = \frac{\pi D^4}{64}$$

00.50 pt

Application numérique

$$\overline{GG_0} = -\frac{1000\ (\text{kg.m}^{-3}) \times 9.81\ (\text{m.s}^{-2})}{77.0085\ (\text{N})} \frac{3.14 \times \left(0.05\ (\text{m})\right)^4}{64} \Rightarrow$$

$$\overline{GG_0} = -3.9 \times 10^{-5}\ \text{m}$$

La profondeur du centre de poussée notée h_{G0} est donnée par :

$$h_{G_0} = h_G + GG_0 = 4\ (\text{m}) + 3.9 \times 10^{-5}\ (\text{m}) \Rightarrow h_{G_0} \approx h_G$$

00.50 pt

Partie 2. *Dynamique des fluides*

La vanne papillon est ouverte assurant un débit massique de 3 kg.s^{-3}.

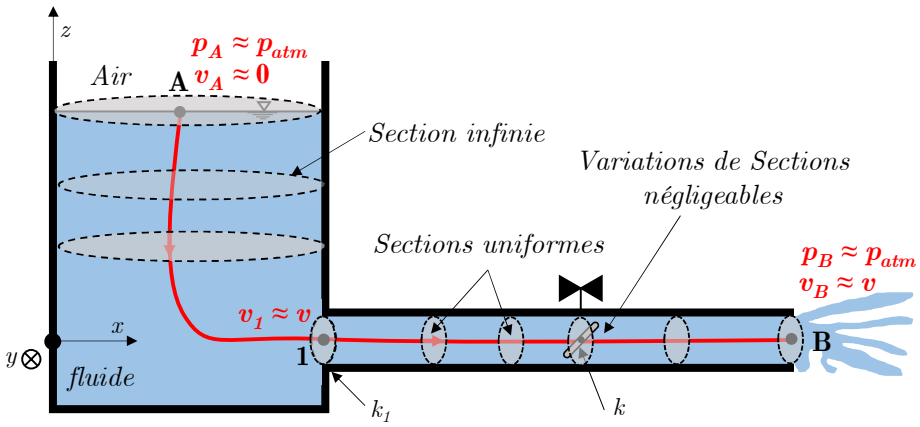


Figure 5. Réservoir d'eau muni d'une conduite à vanne ouverte.

1. Régime d'écoulement

Le débit volumique Q_v est :

$$Q_v = \frac{Q_m}{\rho} \Rightarrow Q_v = \frac{3\ (\text{kg.s}^{-1})}{1000\ (\text{kg.m}^{-3})} \Rightarrow Q_v = 0.003\ \text{m}^3.\text{s}^{-1}$$

00.50 pt

La vitesse d'écoulement v est donnée par :

$$v = \frac{Q_v}{S} \Rightarrow v = \frac{0.003\ (\mathrm{m^3.s^{-1}})}{\frac{3.14 \times \left(0.05\ (\mathrm{m})\right)^2}{4}} \Rightarrow v = 1.5286\ \ \mathrm{m.s^{-1}}$$

Le nombre de Reynolds est :

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v D}{\mu} \Rightarrow \mathrm{Re} = \frac{1000\ \ (\mathrm{kg.m^{-3}}) \times 1.5286\ \ (\mathrm{m.s^{-1}}) \times 0.05\ \ (\mathrm{m})}{0.001\ \ (\mathrm{Pa.s})} \Rightarrow$$ **00.50 pt**

$$\mathrm{Re} = 76430 = 7.6430 \times 10^4$$

Le nombre de Reynolds est compris entre 2000 et 10^5, il s'agit donc d'un régime turbulent lisse. **00.50 pt**

2. Calcul du coefficient k de perte de charges dues à la vanne

Il faut appliquer l'équation de Bernoulli entre les points A et B :

$$\frac{p_A}{\rho g} + \frac{v_A^2}{2g} + z_A = \frac{p_B}{\rho g} + \frac{v_B^2}{2g} + z_B + \Delta H_s + \Delta H_r$$

L'équation de Bernoulli simplifiée devient : **01.50 pts**

$$H = \frac{v^2}{2g} + k_1 \frac{v^2}{2g} + k \frac{v^2}{2g} + 0.316 \times \mathrm{Re}^{-0.25} \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Ainsi la valeur de k est donnée par :

$$k = \frac{2gH}{v^2} - \left(1 + k_1 + 0.316 \times \mathrm{Re}^{-0.25} \frac{L}{D}\right)$$

Application numérique :

$$k = \frac{2 \times 9.81\ \ (\mathrm{m.s^{-2}}) \times 4\ \ (\mathrm{m})}{\left(1.5286\ \ (\mathrm{m.s^{-1}})\right)^2} - \left(1 + 0.45 + 0.316 \times \left(76430\right)^{-0.25} \frac{5\ \ (\mathrm{m})}{0.05\ \ (\mathrm{m})}\right) \Rightarrow$$ **00.50 pt**

$$k = 30.2364$$

3. L'ouverture appropriée de la vanne papillon assurant Q_m

En se basant sur les données de la Table et sur l'interpolation linéaire on peut estimer approximativement cet angle dans l'intervalle [11,33] : **00.25 pt**

$$\theta(k) = ak + b \Rightarrow \theta(k) = \underbrace{\frac{50-40}{33-11}}_{a} k + \underbrace{40 - \frac{50-40}{33-11} \times 11}_{b} \Rightarrow \theta(k) = \frac{5}{11} k + 35$$

Pour la valeur de k trouvée on obtient : **00.25 pt**

$$\theta(30.2364) = \frac{5}{11} \times 30.2364 + 35 \Rightarrow \theta(30.2364) \approx 48.7438°$$

4. Chute de pression dans la conduite **00.50 pt**

Il suffit d'appliquer le théorème de Bernoulli entre 1 et B :

$$\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}+z_1=\frac{p_B}{\rho g}+\frac{v_B^2}{2g}+z_B+\Delta H_s+\Delta H_r$$

Or, la les vitesse v_1 et v_B sont égales et z_1 et z_B sont également égales :

$$p_1-p_B=\rho\left(k_1+k+0.316\times \mathrm{Re}^{-0.25}\,\frac{L}{D}\right)\frac{v^2}{2}$$

Application numérique :

00.50 pt

$$\Delta p = 38071.5844 \ \ \mathrm{Pa}$$